

開放資料研究與實務期末報告【範例】

計畫書：臺北市政府消防局緊急救護服務應用計畫

【姓名、班級、學號】

一、引言

臺北市政府消防局提供的緊急救護服務統計次數資料集，詳細記錄了各區域別的救護出勤次數、送醫次數、未接觸次數、有接觸未運送次數及出勤待命次數等數據。這些資料不僅反映了各區域的救護需求，還揭示了救護資源的使用情況。通過對這些數據的分析，本計畫可以提出一系列應用，從而提升緊急救護服務的效率和質量。

二、資料集介紹

資料集名稱：緊急救護服務統計次數

1. 區域別

欄位：救護出勤合計次數

3. 送醫次數

4. 未接觸次數

5. 有接觸未運送次數

6. 出勤待命次數

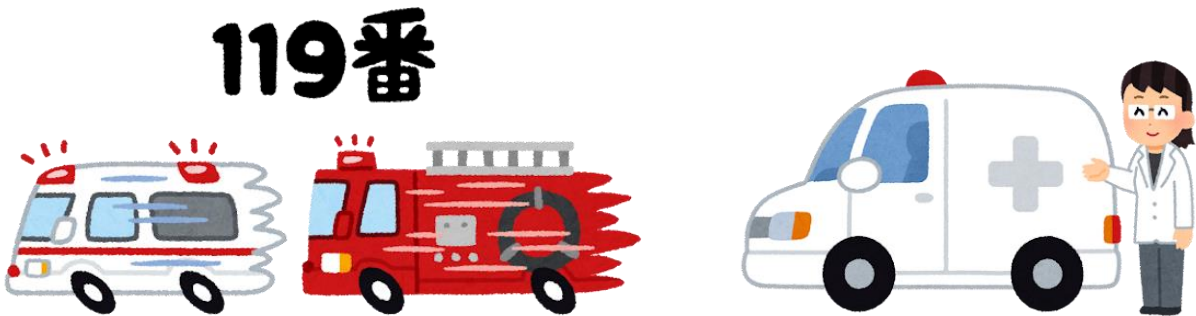
資料集描述：消防局各月各類救護勤務統計。

更新頻率：每 1 月。

三、應用方案

1. 救護車配置優化系統

- **目標：**根據各區域的救護出勤次數和送醫次數，動態調整救護車的配置，以確保在高需求區域有充足的救護資源。
- **方法：**使用歷史數據進行需求預測，通過機器學習算法預測未來的救護需求，並根據預測結果**優化救護車的配置**。
- **預期成果：**減少救護車到達現場的時間，提高救護車使用效率。



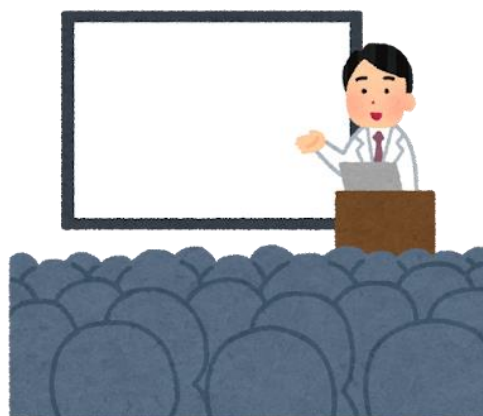
2. 救護服務質量監控系統

- **目標：**監控並提高救護服務的質量，特別是針對有接觸未運送次數和未接觸次數進行分析，找出改進點。
- **方法：**分析有接觸未運送和未接觸的原因，設計針對性的改進措施，如增加**急救培訓**、**改善通報系統**等。
- **期成果：**提高救護服務的成功率，減少無效出勤次數。



3. 市民急救知識普及計畫

- **目標:** 根據各區域的救護需求數據，針對性地開展急救知識培訓，提高市民自救和互救能力。
- **方法:** 在**高需求區域開展急救知識講座**、設立急救訓練站，通過社交媒體和宣傳手冊普及急救知識。
- **預期成果:** 提高市民的急救能力，減少因急救知識不足而造成的延誤和錯誤。



4. 緊急救護數據可視化平台

- **目標:** **提供一個直觀的數據可視化平台**，讓管理者和公眾能夠快速了解救護服務的情況。
- **方法:** 開發基於地圖的可視化工具，展示各區域的救護出勤次數、送醫次數等數據，並提供歷史數據的趨勢分析。
- **預期成果:** 提高數據的透明度和可理解性，促進公共參與和監督。



四、實施步驟

1. 數據收集和預處理

- 確保數據的完整性和準確性，對缺失值和異常值進行處理。

2. 數據分析和建模

- 使用統計分析和機器學習算法對數據進行分析，建立預測模型和評估指標。

3. 系統開發和測試

- 開發救護車配置優化系統、服務質量監控系統、市民急救知識普及平台和數據可視化平台，並進行內部測試並持續改進。

4. 部署和推廣

- 將系統部署到各相關部門和公眾平台，開展宣傳和培訓活動。

5. 效果評估和改進

- 定期評估各項措施的效果，根據反饋進行持續改進。

五、預期成果

通過上述應用的實施，預期可以大幅提升臺北市緊急救護服務的效率和質量，並提高市民的急救知識和能力，最終實現全市救護資源的最佳配置和利用。

六、結論

利用臺北市政府消防局提供的緊急救護服務統計次數資料集，可以提出多種應用方案來改進緊急救護服務。通過數據分析和系統開發，本計畫可以實現救護車配置的動態優化、救護服務質量的持續提升、市民急救知識的廣泛普及，以及數據的透明化和可視化，最終提升整體的緊急救護服務水平。

七、補充資料—資料集預覽

_id ↕	區域別 ↕	救護出勤合計次數 ↕	送醫次數 ↕	未接觸次數 ↕	有接觸未運送次數 ↕	出勤待命次數 ↕
1	松山區	746	584	23	135	4
2	信義區	942	741	32	158	11
3	大安區	1298	1014	38	233	13
4	中山區	1198	880	43	263	12
5	中正區	936	689	36	199	12
6	大同區	661	482	15	158	6
7	萬華區	1310	991	54	258	7
8	文山區	1030	836	27	156	11
9	南港區	484	395	15	69	5
10	內湖區	892	727	26	132	7